

Sumradio

通信の最後の砦、無線。
その交信を見える化。

災害対策本部のための無線交信支援



無線機はイメージ

災害時に無線を使う理由

**携帯が使えない。
それでも、連絡は続く。**

回線の途絶に備え、
複数の通信手段を確保する。

無線

対策本部と
活動する隊をつなぐ

今回のデモ：免許不要の特定小電力無線を使用

届いた交信を、本部が整理する

場所はどこか。
何が必要か。
対応は終わったか。

交信が増えるほど、
情報を照合する仕事が増える。

平成28年熊本地震
災害対策本部の情報整理



出典：熊本災害デジタルアーカイブ／提供者：兵庫県姫路市

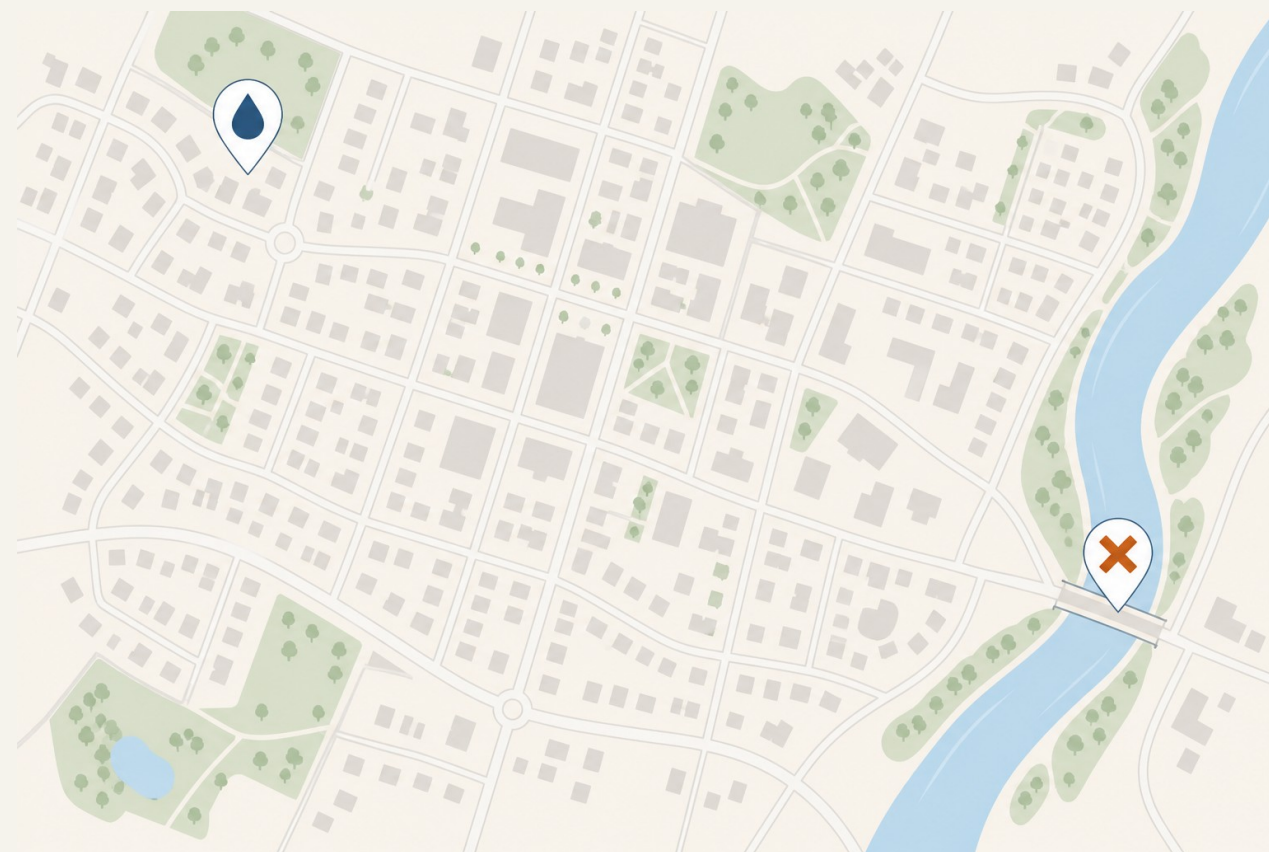
交信を、記録・タスク・地図へ

「飲料水15箱を
手配願います」

青葉避難所

飲料水の手配

原文と場所を確認して、
人間が対応を承認する。



水滴：給水要請

バツ印：通行障害

仕様に基づく説明イメージ。実アプリ画面・実在地点ではありません。

無線機を使ったライブデモ

交信が、 見える情報になる。

受信音をマイク入力。
字幕、タスク候補、地図、人間の承認まで。

青葉避難所

飲料水 15箱

若葉公園

救急隊・搬送調整

ここからアプリで実演

架空の訓練交信

対応を決めるのは、人間

タスク候補	未対応	対応済み
AIが整理した内容を 原文・場所と照合	人間が承認した 対応対象を管理	人間が完了を確定 ピンを通常表示から除外

不要な候補は破棄。操作と位置の履歴は残す。

状況確認の完了は、報告の確認と対応要否の判断。
ピンが消えても、橋の復旧や通行の安全を意味しない。

Codexが、無線特有の表現を解釈する

「青葉避難所に負傷者3名」

状況確認の候補

要請がなくても、本部の確認が必要な報告を拾う。

通話表を文脈で読む

「朝日のあ」は「ア」
「アルファ」は「A」

地名・記号を抽出する

座標はアプリが照合。
不明な場所は、人間が確認。

仕様に基づく抽出例

仕様づくりから当日の開発まで

事前の文書整備

要件定義・技術仕様
台本・通話表・AGENTS

Planモード

実装順と検証方法を整理

Goalモード

完成条件を保ち、実装と検証を継続

仕様を決める段階から、Codexと一緒に進めた。

AstraによるGUIデバッグ

画面を操作して、
不具合の再現と再検証まで。

- | | | |
|----|----------|---------------|
| 01 | GUIを操作 | アプリを起動し、入力を再現 |
| 02 | 不具合を調べる | 画面の結果とログを照合 |
| 03 | 修正して確かめる | 同じ操作で動作を再確認 |

人間は、修正結果と完成条件を確認する。

通信断でも動かすために

処理	今回の構成	将来の構成
音声認識	faster-whisper medium PC内で処理	ローカル処理を継続
タスク抽出	Codex CLI 通信が必要	ローカルLLM
地図・位置検索	OSM地図・位置マスター 必要に応じ外部取得	端末内の地図・位置検索

同じタスク形式と、人間の承認フローを保つ。

完全オフライン化は将来計画

無線を使う、他の現場へ

消防・警察・自衛隊

航空管制

共通するのは、連続する交信と、
人が確認すべき情報。

言語・通話表・位置情報・運用規則を現地に合わせる。

展開構想：需要と導入条件は今後検証

無線を使う
すべての現場へ。

状況と対応の、見える化を。

Sumradio